CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Exponentielle de matrice et norme somme

Énoncé

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $N(A) = \sum_{i,j} |a_{ij}|$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que $N(AB) \leqslant N(A)N(B)$, puis $N(A^p) \leqslant N(A)^p$ pour $p \geqslant 1$.
3. Montrer que $\sum \frac{A^p}{p!}$ converge absolument. Converge-t-elle ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- N est la norme $\| \ \|_1$ de $\mathbb{C}^{n^2}$.

Ce qu'on te demande. Une norme sous-multiplicative et l'exponentielle de matrice.

Corrigé

1. Norme

Le coup d'œil. Somme de modules : les axiomes se vérifient coefficient par coefficient.

On vérifie les trois axiomes.

- **Séparation** : $N(A) = 0$ est une somme de nombres $\geqslant 0$, nulle seulement si chaque $|a_{ij}| = 0$, donc $A = 0$.
- **Homogénéité** : $N(\lambda A) = \sum |\lambda a_{ij}| = |\lambda| \sum |a_{ij}| = |\lambda| N(A)$.
- **Inégalité triangulaire** : $|a_{ij} + b_{ij}| \leqslant |a_{ij}| + |b_{ij}|$, et on somme sur i, j : $N(A+B) \leqslant N(A) + N(B)$.

2. Sous-multiplicativité

Le coup d'œil. Inégalité triangulaire sur chaque coefficient du produit, puis on ajoute des termes positifs.

Le coefficient (i,j) de AB est $\sum_k a_{ik} b_{kj}$. Par l'inégalité triangulaire :

$$N(AB) = \sum_{i,j} \Big| \sum_k a_{ik} b_{kj} \Big| \leqslant \sum_{i,j,k} |a_{ik}||b_{kj}|.$$

Développons maintenant $N(A)N(B) = \left(\sum_{i,k}|a_{ik}|\right)\left(\sum_{k',j}|b_{k'j}|\right) = \sum_{i,k,k',j}|a_{ik}||b_{k'j}|$. Cette somme contient tous les termes $k' = k$ (ceux de la majoration) et d'autres termes positifs. Donc

$$N(AB) \leqslant N(A)N(B).$$

Par récurrence : $N(A^{p+1}) = N(A^pA) \leqslant N(A^p)N(A) \leqslant N(A)^pN(A)$. Donc $N(A^p) \leqslant N(A)^p$.

3. Convergence

Le coup d'œil. $N(\frac{A^p}{p!}) \leqslant \frac{N(A)^p}{p!}$*, série de l'exponentielle.*

Par homogénéité et Q2 :

$$N\left(\frac{A^p}{p!}\right) = \frac{N(A^p)}{p!} \leqslant \frac{N(A)^p}{p!}.$$

La série réelle $\sum \frac{N(A)^p}{p!}$ converge (vers $e^{N(A)}$). Par comparaison, $\sum N(\frac{A^p}{p!})$ converge : la série est absolument convergente. Dans un espace de dimension finie (complet), la convergence absolue entraîne la convergence.

$$e^A = \sum_{p\geqslant 0}\frac{A^p}{p!} \text{ existe}, \qquad N(e^A) \leqslant e^{N(A)}.$$

Le piège

Confondre « absolument convergente » et « convergente » : c'est la dimension finie qui fait le lien.

La méthode

Séries de matrices : norme sous-multiplicative, puis convergence absolue.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N(x) \geqslant 0, \qquad N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$
$$N(\lambda x) = |\lambda|N(x), \qquad N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$$

La séparation ($N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$) est souvent le point délicat : pour une intégrale, elle utilise la continuité.

- **Norme sous-multiplicative et séries de matrices.**

$$N(AB) \leqslant N(A)N(B) \implies N(A^p) \leqslant N(A)^p.$$

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (dimension finie), une série absolument convergente converge.